

1. 推杆指令

设备需要用到的指令总结如下：

AA 00 00 05 00 00 00 01 1E xx xx xx xx 00 00 00 7A; // 设置为位置环运行

AA 00 00 05 00 00 00 01 1D xx xx xx xx 00 00 00 7A; // 设置为速度环运行

AA 00 00 01 00 00 00 01 41 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 获取当前电流、速度以及位置

AA 00 00 01 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 获取当前位置

AA 00 00 01 00 00 00 01 31 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 获取电机温度

AA 00 00 01 00 00 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 获取驱动温度

AA 00 00 01 00 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 获取最大速度

AA 00 00 01 00 00 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 获取最小速度

AA 00 00 05 00 00 00 01 24 xx xx xx xx 00 00 00 7A; // 设置最大速度

AA 00 00 05 00 00 00 01 25 xx xx xx xx 00 00 00 7A; // 设置最小速度

AA 00 00 05 00 00 00 01 2E xx 00 00 00 00 00 00 7A; // 设置电机ID(1-127)

AA 00 00 01 00 00 00 01 0E 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 保存参数(设置参数需要保存)

AA 00 00 01 00 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 7A; // 获取报错状态

2. 指令组合示例

在使用设备时, 按照以下步骤进行控制:

位置环控制

步骤一: 连接 485 通信到主控设备, 检查电源正负极防止接反, 对设备进行供电。

步骤二: 设置设备最大速度, 最小速度(可选)

发送: AA 00 00 05 00 00 00 01 24 B8 0B 00 00 00 00 00 7A;

// 设置最大速度 3500(电机端0.01HZ) 根据公式 $H=(5/3)*K*I$, $3500=(5/3)*K*101$,

$K=20.8\text{RPM}$ (输出端), 断电后参数恢复默认值。

回复: 无

发送：AA 00 00 05 00 00 00 01 25 54 F2 FF FF 00 00 00 7A;

//设置最小速度- 3500(电机端0.01HZ) 根据公式 $H=(5/3)*K*I$, $-3500=(5/3)*K*101$,

$K=-20.8\text{RPM}$ (输出端), 断电后参数恢复默认值。

回复：无

步骤三:设置设备为位置环运行。

发送：AA 00 00 05 00 00 00 01 1E 00 00 04 00 00 00 00 7A;

//设置为位置环运行, 输出轴以最大限速旋转一圈。输出轴旋转一圈为262144个脉冲,

16进制00 04 00 00, 低位在前, 高位在后00 00 04 00。

回复：无

步骤四:获取当前电流、速度以及位置

发送：AA 00 00 01 00 00 00 01 41 00 00 00 00 00 00 00 7A;

//获取当前电流、速度以及位置

回复：AA 00 00 08 00 00 00 01 9F FF 00 00 8B 6E 12 00 7A;

//9F FF当前电流159mA、00 00速度 0(电机端)、8B 6E 12 00位置 1207947

根据上述步骤即可完成一次位置环动作的执行, 到位后会自动停止, 无需发送指令停止。

速度环控制

步骤一:连接 485 通信到主控设备, 检查电源正负极防止接反, 对设备进行供电。

步骤二:设置设备为速度环运行。

发送：AA 00 00 05 00 00 00 01 1D 4A 03 00 00 00 00 00 7A;

//设置为速度环运行(运行行速度不得超过最大限速), 输出轴以5RPM速度运行。

4A 03 00 00为842, 根据公式 $H=(5/3)*K*I$, $842=(5/3)*K*101$, $K=5\text{RPM}$ 。

回复：无

步骤三:获取当前电流、速度以及位置

发送：AA 00 00 01 00 00 00 01 41 00 00 00 00 00 00 00 7A;

//获取当前电流、速度以及位置

回复：AA 00 00 08 00 00 00 01 9F FF 00 00 8B 6E 12 00 7A;

//9F FF 当前电流159mA、00 00 速度 0(电机端)、8B 6E 12 00 位置 1207947

根据上述步骤即可完成一次速度环动作的执行。

[14:41:45.358]发→◇AA 00 00 05 00 00 00 01 1E 00 00 04 00 00 00 00 7A □	设置为位置环运行
[14:42:03.074]发→◇AA 00 00 05 00 00 00 01 1E 00 00 00 00 00 00 00 7A □	
[14:42:17.989]发→◇AA 00 00 05 00 00 00 01 1D 4A 03 00 00 00 00 00 7A □	设置为速度环运行
[14:43:13.231]发→◇AA 00 00 05 00 00 00 01 1D 00 00 00 00 00 00 00 7A □	
[14:43:14.538]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 41 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取当前电流、速度以及位置
[14:43:14.561]收←◆AA 00 00 08 00 00 00 01 9F FF 00 00 8B 6E 12 00 7A	
[14:43:16.534]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取当前位置
[14:43:16.557]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 08 8B 6E 12 00 00 00 00 7A	
[14:43:19.406]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 31 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取电机温度
[14:43:19.430]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 31 1B 00 00 00 00 00 00 7A	
[14:43:21.673]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取驱动温度
[14:43:21.696]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 32 1F 00 00 00 00 00 00 7A	
[14:43:22.995]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取最大速度
[14:43:23.019]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 18 E8 03 00 00 00 00 00 7A	
[14:43:41.977]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取最小速度
[14:43:42.001]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 19 18 FC FF FF 00 00 00 7A	
[14:43:45.027]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取报错状态
[14:43:45.051]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 7A	
[14:44:21.896]发→◇AA 00 00 05 00 00 00 01 24 AC 0D 00 00 00 00 00 7A □	设置最大速度
[14:44:23.915]发→◇AA 00 00 05 00 00 00 01 25 54 F2 FF FF 00 00 00 7A □	设置最小速度
[14:44:27.320]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取最大速度
[14:44:27.343]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 18 AC 0D 00 00 00 00 00 7A	
[14:44:37.206]发→◇AA 00 00 01 00 00 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 7A □	获取最小速度
[14:44:37.229]收←◆AA 00 00 05 00 00 00 01 19 54 F2 FF FF 00 00 00 7A	

错误码：

指令名称	获取报错状态
指令报文(hex)	0A
指令回复(hex)	0A 00 00 00 00
指令说明	回复五字节中，第一个字节是收到的报文指令不变，剩余 4 字节组成一个 32 位整数，按低位在前高位在后的顺序组合。 回复数据为有符号 32 位数，代表电机的报错代码，0 就是没有报错，非 0 就是有报错，然后根据哪个 bit 是 1 判断什么报错。 bit0 代表电机内部软件错误，如电机运行时写入 FLASH 等 bit1 代表过压 bit2 代表欠压 bit4 代表启动错误 bit5 代表速度反馈错误 bit6 代表过流 bit7 代表软件错误，如电机运行时写入 FLASH 等 bit16 代表编码器通讯错误 bit17 代表电机温度过高
	bit18 代表电路板温度过高 bit19 代表驱动芯片错误/电流过载 bit20 代表 EtherCAT 通讯错误(连接 EC 然后断开 EC 会产生，重启主站或重新上电消除) Bit21 代表位置追随误差过大错误(仅位置和轮廓位置模式会有，CAN 默认不开启此功能)